Mind Patch

1. Planteamiento del Proyecto

1.1. Propósito y Visión Estratégica

Mind Patch se define como una plataforma de tamizaje digital diseñada para abordar la falta de detección temprana de neurodivergencias en México. El proyecto no busca sustituir el diagnóstico clínico, sino actuar como una herramienta de orientación y concientización basada en evidencia. Su visión es fortalecer la cultura de salud mental mediante la tecnología, reduciendo el estigma asociado a las evaluaciones tradicionales.

1.2. El Modelo de "Evaluación No Invasiva"

La solución se divide en dos enfoques diferenciados para maximizar la efectividad:

- **Módulo Infantil:** Utiliza la gamificación para registrar métricas conductuales sin que el menor perciba el proceso como una evaluación médica.
- **Módulo Adulto:** Emplea una interfaz profesional pero cálida, con formularios progresivos que evitan la fatiga cognitiva y el lenguaje alarmista.

---

2. Requisitos Técnicos Detallados por Módulo

2.1. Frontend: Capa de Presentación y Captura

El frontend es responsable de la interacción inicial y el pre-procesamiento de datos en el cliente.

- **Tecnologías:** HTML5, CSS3, JavaScript/TypeScript y el motor **Phaser/Canvas** para las dinámicas de juego.
- **Funcionalidades del Módulo Infantil:**
  - Implementación de misiones de reconocimiento de patrones y tareas *go/no-go*.
  - Captura de métricas de precisión: tiempo de reacción ($t_{reacción}$), errores por impulsividad ($E_{impulsivos}$) y omisiones ($O_{totales}$).
- **Funcionalidades del Módulo Adulto:**
  - Diseño de autoevaluaciones estructuradas y microtareas cognitivas breves.
  - Control del ritmo de interacción (pausar/continuar) e indicadores de progreso visuales.
- **Cómputo en Navegador:** Cálculo de promedios ($\bar{t}$) y tasas de error (E_{tasa}) para evitar la transferencia de datos crudos innecesarios.

2.2. Backend: Capa de Lógica y Procesamiento

El backend actúa como el núcleo de validación y persistencia del sistema.

- **Tecnologías:** Node.js, Express y **JWT** para la autenticación segura.
- **Gestión de Datos:** Base de datos relacional (PostgreSQL/MySQL) que almacena perfiles, evaluaciones, eventos agregados y resultados de IA.
- **Procesamiento de Indicadores:**
  - Cálculo de desviaciones estándar (σ), índices de impulsividad (I) y normalización mediante puntajes $z(z_i)$ para asegurar comparabilidad.
  - Validación de roles (adulto/tutor/menor) y permisos de acceso antes del procesamiento.

2.3. Servicio de IA: Capa de Análisis Responsable

Este módulo utiliza inteligencia artificial controlada para identificar patrones compatibles con dominios cognitivos.

- **Orquestación: LangChain** se encarga de construir prompts estructurados bajo la metodología *Chain of Thought*.
- **Motor de IA:** Google AI Studio (Gemini) analiza únicamente indicadores cuantitativos anonimizados.
- **Estructura de Salida (JSON):**
  - Debe incluir nivel de riesgo (bajo, medio, alto) y probabilidad estimativa por dominio (ej. atención, memoria de trabajo).
  - Inclusión obligatoria de una **nota ética** que aclare la naturaleza no clínica del resultado.

---

3. Requisitos Transversales: Seguridad y Ética

Categoría	Requisito Técnico / Ético
Protección de Datos	Anonimización obligatoria antes de enviar métricas a la IA y almacenamiento encriptado.
Transparencia	Aclaración explícita de no sustitución médica y trazabilidad completa de las evaluaciones.
Canalización	Los especialistas se consultan desde directorios verificados y APIs de mapas; la IA no genera recomendaciones de especialistas libremente.

---

4. Flujo de Integración (Paso a Paso)

1. **Interacción:** El usuario realiza actividades en el Frontend (Juegos o Formularios).
2. **Agregación:** El Frontend consolida eventos en métricas $(\bar{t}, \sigma_t, E_{tasa})$ y las envía al Backend vía POST.
3. **Análisis:** El Backend guarda la evaluación y LangChain orquestadora el envío a Gemini bajo reglas estrictas de salida.
4. **Entrega:** El sistema valida la respuesta JSON de la IA y muestra un reporte adaptado (neutro para niños, detallado para adultos) con opciones de canalización.